# Chapitre 2 : fonctions affines **(corrigé)**

Les fonctions affines ont été étudiées en classe de seconde. Ce chapitre est constitué de rappels.

## 1 Généralités sur les fonctions affines

### 1.1 Définition et exemples

**Définition.** *Une fonction $f$ est dite* ***affine*** *si son expression algébrique est de la forme $f(x) = ax + b$*

**Exemple**. ✦ La fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x + 3$ est affine avec $a = 4$ et $b = 3$.

✦ La fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$ n'est pas une fonction affine.

**Définition.** *Le réel $a$ s'appelle le* ***coefficient directeur*** *et $b$* ***l'ordonnée à l'origine.***

**Exemple**. ✦ Pour chacune des fonctions, préciser si la fonction est affine ou non. Si oui, donner la valeur du coefficient directeur $a$ et de l'ordonnée à l'origine $b$ de la fonction.

**Niveau facile**

| $f(x)$ | Affine ? | $a$ | $b$ |
|---|---|---|---|
| $8x + 6$ | oui | 8 | 6 |
| $4x - 3$ | oui | 4 | $-3$ |
| $-3x + 6$ | oui | $-3$ | 6 |
| $x^2 - 2$ | non | | |
| $5x$ | oui | 5 | 0 |

**Niveau intermédiaire**

| $f(x)$ | Affine ? | $a$ | $b$ |
|---|---|---|---|
| $3 + 5x$ | oui | 5 | 3 |
| $1 - 2x$ | oui | $-2$ | 1 |
| $-x + 5$ | oui | $-1$ | 5 |
| $\frac{1}{x} + 4$ | non | | |
| $\frac{x}{2} - 1$ | oui | $\frac{1}{2}$ | $-1$ |

### 1.2 Image et antécédents

**Exemple**. ✦ Calculs d'images et d'antécédents.

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 4x - 6$$

1. Calculer $f(0)$ et $f(10)$.
2. Calculer l'image de 5 par la fonction $f$.
3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
4. Déterminer le(s) antécédent(s) de 10 par la fonction $f$.

1. $f(0) = 4 \times 0 - 6 = \boxed{-6}$ et $f(10) = 4 \times 10 - 6 = \boxed{34}$.
2. $f(5) = 4 \times 5 - 6 = 20 - 6 = \boxed{14}$ : l'image de 5 est 14.
3. $f(x) = 0 \Leftrightarrow 4x - 6 = 0 \Leftrightarrow 4x = 6 \Leftrightarrow \boxed{x = \frac{3}{2}}$.
4. $f(x) = 10 \Leftrightarrow 4x - 6 = 10 \Leftrightarrow 4x = 16 \Leftrightarrow \boxed{x = 4}$ : l'antécédent de 10 est 4.

## 1.3 Représentation graphique d'une fonction affine

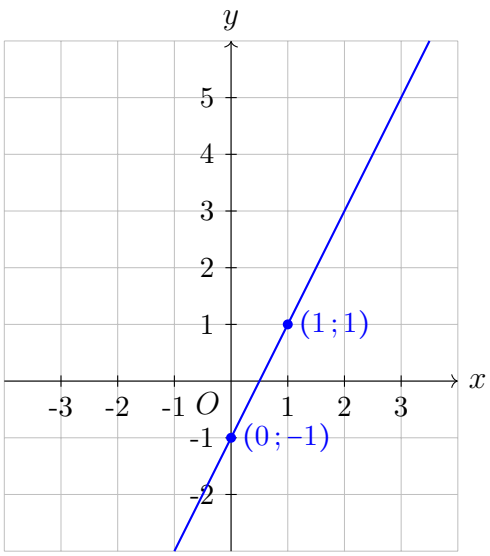
**Définition.** *La* ***courbe représentative*** *d'une fonction $f$ est l'ensemble des points $M(x\,;f(x))$ où $x$ parcourt l'ensemble de définition de $f$.*

**Remarque**. Pour trouver des points appartenant à la courbe d'une fonction, il suffit donc de calculer des images de nombres que l'on choisit.

**Propriété.** *La représentation graphique d'une fonction affine est une* ***droite****. Pour représenter une fonction affine, il suffit donc de trouver* ***deux points*** *appartenant à la droite.*

**Exemple**. ✦ Soit $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 1$.

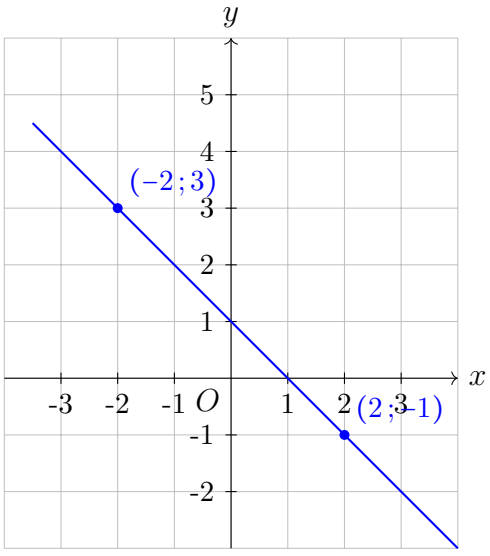
1. Calculer $f(0)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant $f$.
2. Calculer $f(1)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant $f$.
3. Tracer la droite représentant la fonction $f$ dans le repère ci-contre.




1. $f(0) = 2 \times 0 - 1 = \boxed{-1}$, donc le point de coordonnées $(0\,;-1)$ appartient à la droite.
2. $f(1) = 2 \times 1 - 1 = \boxed{1}$, donc le point de coordonnées $(1\,;1)$ appartient à la droite.
3. La représentation graphique de $f$ est une droite : on trace la droite passant par ces deux points.

**Exemple**. ✦ Soit $g$ définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x + 1$.

1. Calculer $g(-2)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant $g$.
2. Calculer $g(2)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant $g$.
3. Tracer la droite représentant la fonction $g$ dans le repère ci-contre.




1. $g(-2) = -(-2) + 1 = \boxed{3}$ : le point $(-2\,;3)$ est sur la droite. 2. $g(2) = -2 + 1 = \boxed{-1}$ : le point $(2\,;-1)$ est sur la droite. 3. On trace la droite passant par ces deux points.

### 1.4 Sens de variation d'une fonction affine




**Propriété.** *Soit $f$ une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$.*

- *Si $a > 0$ alors la fonction $f$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $a < 0$ alors la fonction $f$ est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $a = 0$ alors la fonction $f$ est **constante**.*

**Exemple**. ✦ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son sens de variation en justifiant.

1. $f(x) = 5x - 6$

$a = 5 > 0$ : $f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2. $g(x) = -6x + 2$

$a = -6 < 0$ : $g$ est strictement décroissante.

3. $h(x) = 7$

$a = 0$ : $h$ est constante sur $\mathbb{R}$.

4. $k(t) = 1 - 5t$

$a = -5 < 0$ : $k$ est strictement décroissante.

5. $l(t) = \dfrac{1}{3}t$

$a = \frac{1}{3} > 0$ : $l$ est strictement croissante.

6. $m(t) = -3 + 6t$

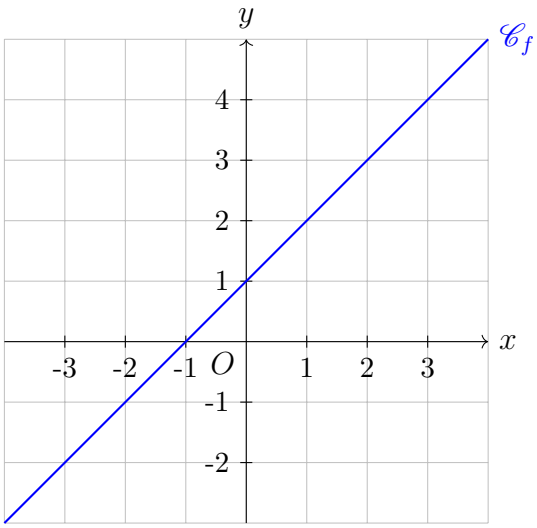
$a = 6 > 0$ : $m$ est strictement croissante.

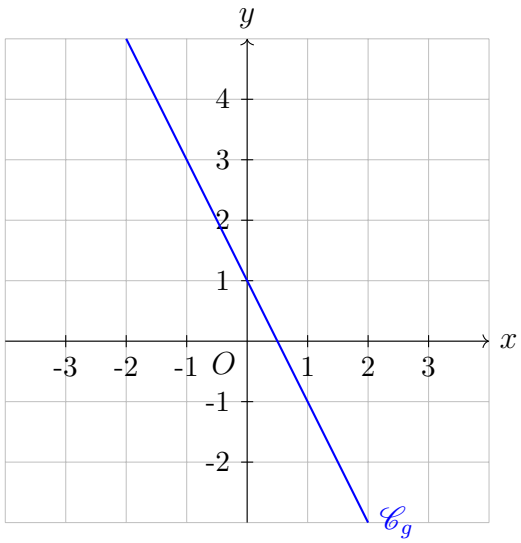
## 2 Étude du signe d'une fonction affine

### 2.1 Étude graphique du signe d'une fonction affine




**Exemple**. ✦ On donne ci-dessous la représentation graphique de deux fonctions affines $f$ et $g$.




Compléter le **tableau de signes** des fonctions $f$ et $g$ par lecture graphique.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Remarque**. Une lecture graphique comporte toujours une imprécision. Si on connaît l'expression algébrique de la fonction affine $f(x) = ax + b$, on utilisera plutôt la propriété suivante.

## 2.2 Étude algébrique du signe d'une fonction affine

**Propriété.** *Soit $f$ une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$ avec $a \neq 0$.*

- *Si $a > 0$ alors la fonction $f$ est d'abord **négative**, s'annule puis est **positive**.*

| $x$ | $-\infty$ | | $?$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

- *Si $a < 0$ alors la fonction $f$ est d'abord **positive**, s'annule puis est **négative**.*

| $x$ | $-\infty$ | | $?$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

*« ? » représente **l'abscisse de changement de signe** de la fonction. Pour la déterminer, il suffit de résoudre l'équation $f(x) = 0$.*

**Exemple**. ✦ Déterminer le tableau de signes d'une fonction affine.

1. Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 4x - 2$$

*a*) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

*b*) Compléter le tableau de signes de $f$.

a) $f(x) = 0 \Leftrightarrow 4x - 2 = 0 \Leftrightarrow 4x = 2 \Leftrightarrow \boxed{x = \dfrac{1}{2}}$.

b) $f$ s'annule en $\frac{1}{2}$ et son coefficient directeur 4 est positif : $f(x)$ est négatif puis positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

2. Soit $g$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = -3x + 1$$

*a*) Résoudre l'équation $g(x) = 0$.

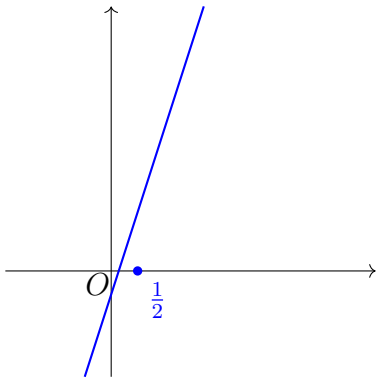
*b*) Compléter le tableau de signes de $g$.

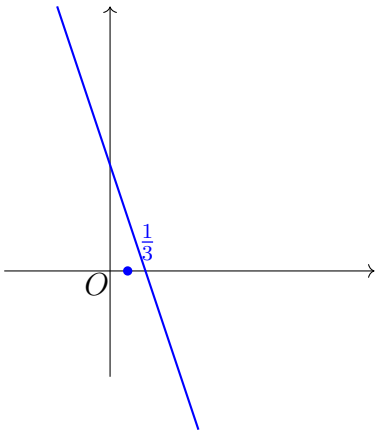
a) $g(x) = 0 \Leftrightarrow -3x + 1 = 0 \Leftrightarrow -3x = -1 \Leftrightarrow \boxed{x = \dfrac{1}{3}}$.

b) $g$ s'annule en $\frac{1}{3}$ et son coefficient directeur $-3$ est négatif : $g(x)$ est positif puis négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Remarque**. Penser à vérifier la cohérence de son tableau de signes en traçant l'allure de la droite représentant la fonction.



# 3 Détermination de l'expression algébrique d'une fonction affine

## 3.1 Déterminer graphiquement l'équation réduite d'une droite

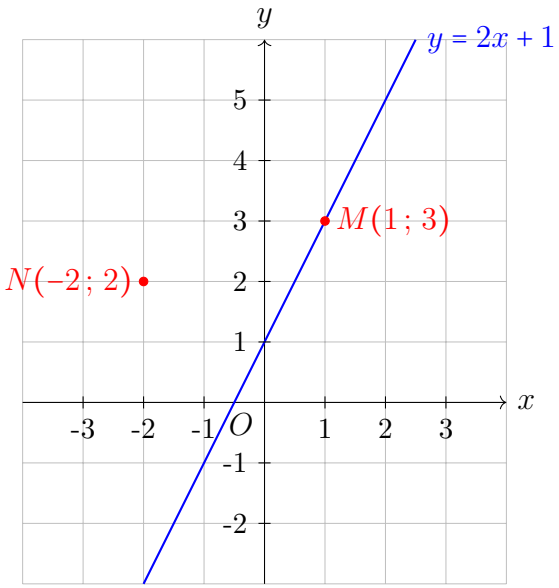
**Définition.** ***L'équation réduite*** *d'une droite $d$ est une équation de la forme $y = ax + b$ avec $a$ et $b$ deux réels. $a$ est appelé le* ***coefficient directeur*** *de la droite et $b$ son* ***ordonnée à l'origine****.*

*L'équation $y = ax+b$ est une* ***condition d'appartenance*** *à la droite. Cela signifie qu'un point $M(x\,;y)$ appartient à la droite $d$ d'équation $y = ax + b$ si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation.*

**Exemple**. ✦ Si $d$ est une droite d'équation réduite $y = 2x + 1$ alors le point $M(1\,;3)$ appartient à la droite $d$ car si on remplace $x$ par 1 dans l'expression $2x + 1$, on obtient $2 \times 1 + 1 = 3$ qui est bien égal à l'ordonnée du point $M$.

En revanche le point $N(-2\,;2)$ n'appartient pas à la droite $d$ car si on remplace $x$ par $-2$ dans l'expression $2x + 1$ alors on obtient $2 \times (-2) + 1 = -4 + 1 = -3$ qui n'est pas égal à 2, l'ordonnée du point $N$.

Ces résultats se constatent sur le graphique ci-dessous où on a représenté la droite $d$ d'équation $y = 2x+1$.




**Question** : le point $P(1{,}5\,;4)$ appartient-il à la droite $d$ d'équation réduite $y = 2x + 1$ ? Justifier.

On remplace $x$ par 1,5 : $2 \times 1{,}5 + 1 = 4$, qui est égal à l'ordonnée de $P$. Donc $P$ appartient à la droite $d$.

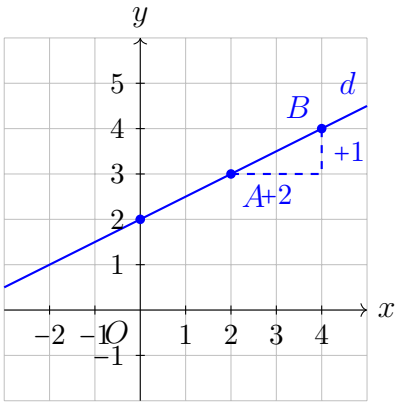
Pour déterminer graphiquement l'équation réduite $y = ax + b$ d'une droite tracée dans un repère, il suffit d'identifier le coefficient directeur $a$ et l'ordonnée à l'origine $b$.

- L'**ordonnée à l'origine** $b$ d'une droite est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées.
- Le **coefficient directeur** $a$ d'une droite se détermine en choisissant deux points quelconques $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ appartenant à la droite puis en calculant le rapport $a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

  Cela revient à calculer le rapport $a = \dfrac{\text{Écart vertical algébrique entre A et B}}{\text{Écart horizontal algébrique entre A et B}}$.

**Exemple**. ✦ Dans chaque cas, on a tracé une droite $d$. Déterminer graphiquement son équation réduite $y = ax + b$.

1.

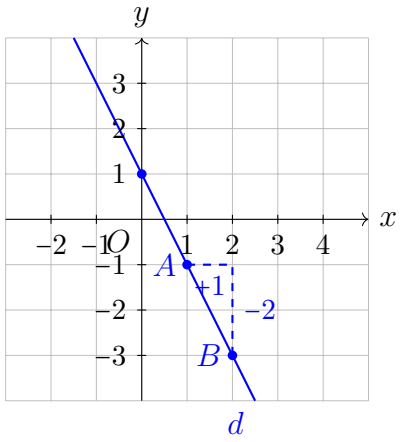



La droite coupe l'axe des ordonnées en 2, donc $\boxed{b = 2}$. Avec $A(2\,;3)$ et $B(4\,;4)$ :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{4-3}{4-2} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

La droite $d$ a pour équation réduite $\boxed{y = \frac{1}{2}x + 2}$.

2.

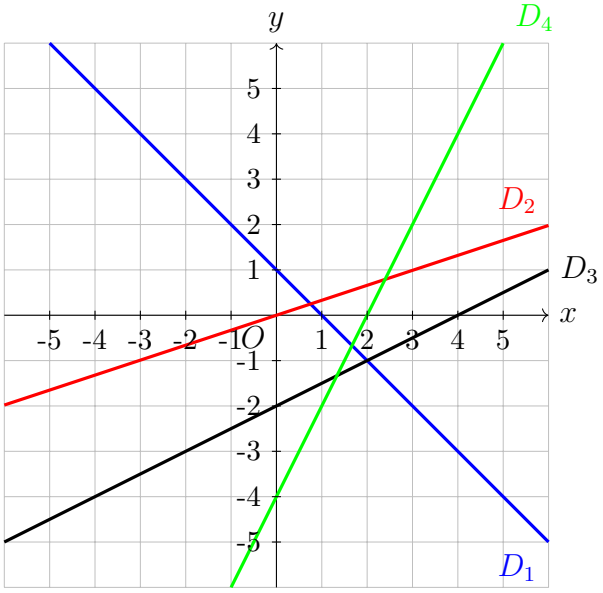



La droite coupe l'axe des ordonnées en 1, donc $\boxed{b = 1}$. Avec $A(1\,;-1)$ et $B(2\,;-3)$ :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-3-(-1)}{2-1} = \boxed{-2}$$

La droite $d$ a pour équation réduite $\boxed{y = -2x + 1}$.

**Exemple**. ✦ On a représenté dans un repère des droites. Déterminer graphiquement l'équation réduite $y = ax + b$ de chaque droite représentée.




$D_1$ : $a = -1$ et $b = 1$

Donc $y = -x + 1$

$D_2$ : $a = \frac{1}{3}$ et $b = 0$

Donc $y = \frac{1}{3}x$

$D_3$ : $a = \frac{1}{2}$ et $b = -2$

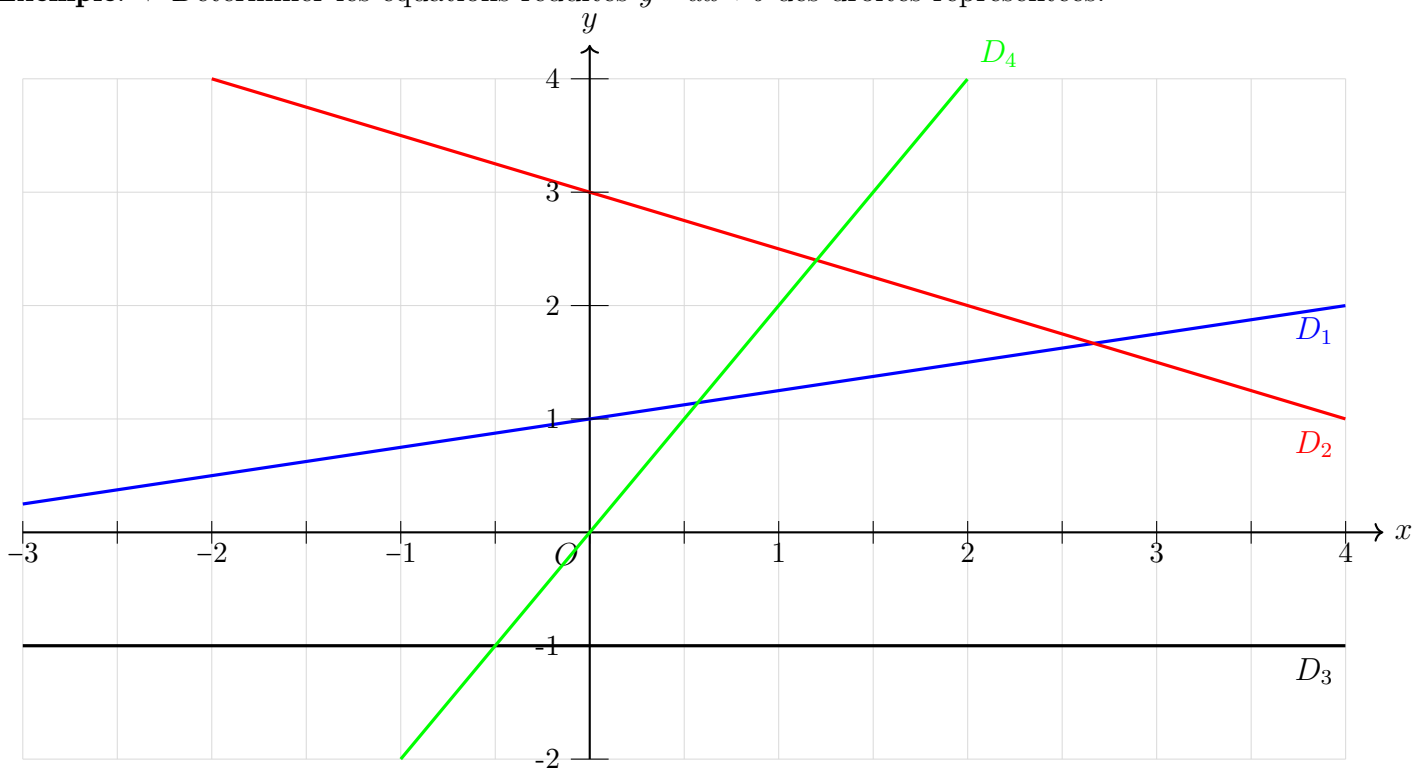
Donc $y = \frac{1}{2}x - 2$

$D_4$ : $a = 2$ et $b = -4$

Donc $y = 2x - 4$

**Remarque**. Il faut faire attention aux graduations des axes. Le repère n'est pas forcément orthonormé.

**Exemple**. ✦ Déterminer les équations réduites $y = ax + b$ des droites représentées.




$D_1$ :

Elle coupe l'axe des ordonnées en 1 : $b = 1$. Elle passe par $(0\,;1)$ et $(4\,;2)$ : $a = \dfrac{2-1}{4-0} = \dfrac{1}{4}$.

$$\boxed{y = \frac{1}{4}x + 1}$$

$D_3$ :

Elle est parallèle à l'axe des abscisses et coupe l'axe des ordonnées en $-1$ : $a = 0$ et $b = -1$.

$$\boxed{y = -1}$$

$D_2$ :

Elle coupe l'axe des ordonnées en 3 : $b = 3$. Elle passe par $(0\,;3)$ et $(2\,;2)$ : $a = \dfrac{2-3}{2-0} = -\dfrac{1}{2}$.

$$\boxed{y = -\frac{1}{2}x + 3}$$

$D_4$ :

Elle passe par l'origine : $b = 0$. Elle passe aussi par $(1\,;2)$ : $a = \dfrac{2-0}{1-0} = 2$.

$$\boxed{y = 2x}$$

## 3.2 Déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine par le calcul

**Propriété.** *Si une fonction $f$ est affine de la forme $f(x) = ax + b$ alors pour tous réels $x_1$ et $x_2$, le quotient $\dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ est* ***constant égal au coefficient directeur*** *$a$. On a alors : $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$*

**Remarque**. Le quotient $\dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ s'appelle le **taux de variation** (ou taux d'accroissement) de la fonction $f$ entre les abscisses $x_1$ et $x_2$.

**Exemple**. ✦ Déterminer le coefficient directeur d'une fonction affine à partir de deux images.

1. Soit $f$ une fonction affine telle que $f(1) = 4$ et $f(3) = 8$. Déterminer le coefficient directeur $a$ de la fonction affine $f$.

$a = \dfrac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \dfrac{8 - 4}{2} = \boxed{2}$

2. Soit $f$ une fonction affine telle que $f(-2) = 3$ et $f(1) = 6$. Déterminer le coefficient directeur $a$ de la fonction affine $f$.

$a = \dfrac{f(1) - f(-2)}{1 - (-2)} = \dfrac{6 - 3}{3} = \boxed{1}$

3. Soit $f$ une fonction affine telle que $f(2) = -1$ et $f(0) = 6$. Déterminer le coefficient directeur $a$ de la fonction affine $f$.

$a = \dfrac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \dfrac{-1 - 6}{2} = \boxed{-\dfrac{7}{2}}$

4. Soit $f$ une fonction affine telle que $f(-4) = -5$ et $f(-10) = 7$. Déterminer le coefficient directeur $a$ de la fonction affine $f$.

$a = \dfrac{f(-10) - f(-4)}{-10 - (-4)} = \dfrac{7 - (-5)}{-6} = \boxed{-2}$

**Exemple**. ✦ Pour chaque fonction de l'exemple précédent, déterminer son expression $f(x) = ax + b$.

1.

Pour tout réel $x$, $f(x) = 2x + b$. Or $f(1) = 4$ :
$2 \times 1 + b = 4 \Leftrightarrow b = 2$, donc $\boxed{f(x) = 2x + 2}$.

2.

Pour tout réel $x$, $f(x) = x + b$. Or $f(1) = 6$ :
$1 + b = 6 \Leftrightarrow b = 5$, donc $\boxed{f(x) = x + 5}$.

3.

Pour tout réel $x$, $f(x) = -\frac{7}{2}x + b$. Or $f(0) = 6$, donc $b = 6$ : $\boxed{f(x) = -\dfrac{7}{2}x + 6}$.

4.

Pour tout réel $x$, $f(x) = -2x + b$. Or $f(-4) = -5$ :
$-2 \times (-4) + b = -5 \Leftrightarrow 8 + b = -5 \Leftrightarrow b = -13$, donc
$\boxed{f(x) = -2x - 13}$.